

霍尔效应及磁阻测量实验报告

姓名: 杨礼谦 学号: 2022080054 实验日期: 26/03/2024 实验组号和台号: 单二下-J, 15

【实验目的】

- i. 了解霍尔效应的产生原理以及副效应的产生原理;
- ii. 掌握霍尔系数的测量方法, 学习消除霍尔副效应的实验方法;
- iii. 研究半导体材料的电阻值随磁场的变化规律。

【实验仪器】

- i. ZKY-HC 霍尔效应测试仪 (恒流源、电压表、激励电流源);
- ii. ZKY-HC 霍尔效应实验仪 (三个换向开关、霍尔片、电磁铁、磁电阻);
- iii. 4 ½ 数字万用表;
- iv. 导线。

【数据处理】 (数据整理、计算、作图、不确定度分析、实验结果等)

1) 霍尔效应实验研究:

1.1) 测量霍尔片的参数:

- i. 霍尔片的长度 $l = 300\mu m$
- ii. 霍尔片的宽度 $b = 100\mu m$
- iii. 霍尔片的厚度 $d = 3\mu m$
- iv. 试验仪的磁感应强度 $B = 133.5mT$ 当 $I_M = 500mA$
- v. $U_H = \frac{U_1 - U_2 + U_3 - U_4}{4}$

I_H / mA	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
$U_1(+B, +I)$	-47.5	-71.2	-94.8	-118.7	-142.1	-165.8	-189.2
$U_2(+B, -I)$	47.5	71.3	94.9	118.6	142.3	165.9	189.7
$U_3(-B, -I)$	-46.5	-69.8	-93.0	-116.3	-139.4	-162.5	-185.4
$U_4(-B, +I)$	46.6	69.9	93.0	116.4	139.5	162.8	185.8
U_H	-47.025	-70.55	-93.925	-117.5	-140.825	-164.25	-187.525

i) 最小二乘法直线拟合

最小二乘法直线拟合计算公式 (x 表示 I , y 表示 U_H)

$$y = a + bx$$

其中 $b = \frac{\bar{x} \cdot \bar{y} - \bar{x} \bar{y}}{\bar{x}^2 - \bar{x}^2}, a = \frac{\bar{x} \bar{y} \cdot \bar{x} - \bar{x}^2 \cdot \bar{y}}{\bar{x}^2 - \bar{x}^2},$

其中定义

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$$

$$\overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum x_i^2$$

$$\overline{xy} = \frac{1}{n} \sum x_i y_i$$

所以计算得：

$$\bar{x} = \frac{2.00 + 3.00 + 4.00 + 5.00 + 6.00 + 7.00 + 8.00}{7} = 5$$

$$\bar{y} = -\frac{(47.025 + 70.550 + 93.925 + 117.500 + 140.825 + 164.25 + 187.525)}{7} = -117.3714$$

$$\overline{x^2} = \frac{(2.00)^2 + (3.00)^2 + (4.00)^2 + (5.00)^2 + (6.00)^2 + (7.00)^2 + (8.00)^2}{7} = 29$$

$$\overline{xy} = -\frac{[(2.00)(47.025) + (3.00)(70.55) + (4.00)(93.925) + (5.00)(117.5) + (6.00)(140.825) + (7.00)(164.25) + (8.00)(187.525)]}{7} = -680.5429$$

$$b = \frac{(5)(-117.3714) + 680.5429}{(5)^2 - 29} = -23.4215$$

$$a = \frac{(-680.5429)(5) - (29)(-117.3714)}{(5)^2 - (29)} = -0.2643$$

∴ $U_H \sim I$ 的关系为 $U_H = -0.2643 - 23.4215 I$ ，斜率 b 为 -23.4215。

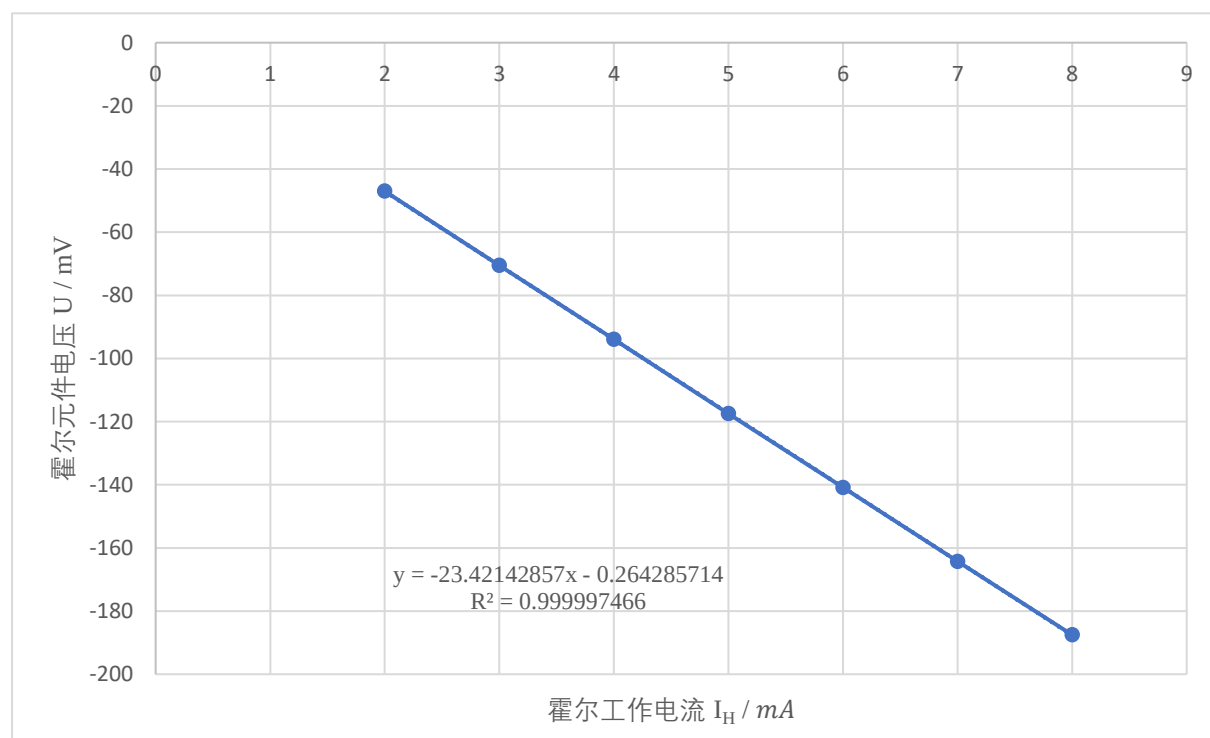


图 1 $U_H - I$ 关系曲线

ii) 计算霍尔片的灵敏度 K_H 、霍尔系数 R_H 和载流子浓度 n

b 不确定度的公式为:

$$\Delta_b = t_p(v)S_b$$

$$S_b = b \sqrt{\frac{r^{-2}-1}{n-2}}, \quad t_p(v) \text{ 中的自由度 } v = n - 2。$$

已知 $r = 1$, $n = 7$, $v = 5$, 由表查得 $t_p(5) = 2.57$ 。计算得

$$S_b = (-23.4215) \sqrt{\frac{(0.999997466)^{-2}-1}{7-2}} = -0.02358 \text{ V/A}$$

$$\therefore \Delta_b = (2.57)(-0.02358) = -0.0606 \text{ V/A}$$

$$\therefore b = -23.4215 \pm 0.0606 \text{ V/A}$$

根据公式:

$$U_H = U_{12} = R_H \frac{IB}{d} = K_H IB$$

$$R_H = \frac{1}{ne}$$

$$K_H = \frac{R_H}{d} = \frac{1}{ned}$$

有:

$$R_H = \frac{bd}{B} = \frac{-23.4215 \times 3 \times 10^{-6}}{133.5 \times 10^{-3}} = -5.2633 \times 10^{-4} \text{ m}^3/(\text{A} \cdot \text{S})$$

$$\Delta_{R_H} = \frac{\Delta_b d}{B} = \frac{-0.0606 \times 3 \times 10^{-6}}{133.5 \times 10^{-3}} = -1.3618 \times 10^{-6} \text{ m}^3/(\text{A} \cdot \text{S})$$

$$R_H = (-5.2633 \pm 0.0136) \times 10^{-4} \text{ m}^3/(\text{A} \cdot \text{S})$$

$$K_H = \frac{R_H}{d} = \frac{-5.2633 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-6}} = -175.4433 \text{ m}^2/(\text{A} \cdot \text{S})$$

$$\Delta_{K_H} = \frac{\Delta_b}{B} = \frac{-0.0606}{133.5 \times 10^{-3}} = -0.4539 \text{ m}^2/(\text{A} \cdot \text{S})$$

$$K_H = -175.4433 \pm 0.4539 \text{ m}^2/(\text{A} \cdot \text{S})$$

由载流子浓度公式:

$$n = \frac{1}{eR_H} = \frac{1}{-1.6 \times 10^{-19} \times (-5.2633 \times 10^{-4})} = 1.1875 \times 10^{22}$$

由不确定度 Δ_n 推导式:

$$\frac{\Delta_n}{n} = \frac{\Delta_{R_H}}{R_H}$$

得:

$$\Delta_n = \frac{n\Delta_{R_H}}{R_H} = \frac{1.1875 \times 10^{22} \times (-1.3618 \times 10^{-6})}{-5.2633 \times 10^{-4}} = 3.0725 \times 10^{19}$$

$$n = (1.1875 \pm 0.0031) \times 10^{22}$$

综上:

$$R_H = (-5.2633 \pm 0.0136) \times 10^{-4} \text{m}^3/(\text{A} \cdot \text{S})$$

$$K_H = -175.4433 \pm 0.4539 \text{m}^2/(\text{A} \cdot \text{S})$$

$$n = (1.1875 \pm 0.0031) \times 10^{22}$$

1.2) 判断霍尔片的载流子类型:

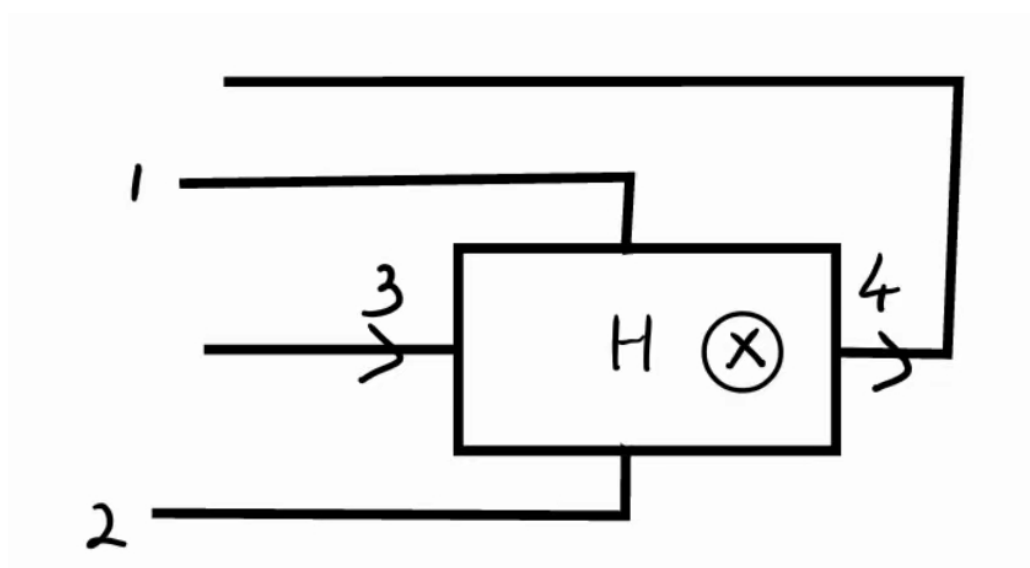


图 2 霍尔元件内部引线结构示意图

如图所示, 当 I 为正, B 为负时, 电流方向为 $(3 \rightarrow 4)$, 磁场方向为垂直于霍尔元件向内 $\otimes$, 点 1 和点 2 之间的 $U_H < 0$, 这表示点 1 的电压低于点 2 的电压, 因此载流子为电子。

1.3) 标定电磁铁磁隙间磁场:

固定工作电流 $I = 4.00 \text{ mA}$, 改变励磁电流 $I_M = 0 \sim 1000 \text{ mA}$, 测量得到 U_H ,

由公式:

$$U_H = K_H I B$$

可计算 B，数据处理表格如下：

I_M / mA	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
$U_1(+B, +I)/mV$	-1.3	-20.1	-38.7	-57.4	-76.0	-94.5	-112.7	-130.6	-148.1	-165.4	-182.3
$U_2(+B, -I)/mV$	1.5	20.4	39.4	58.1	76.9	95.4	113.4	131.2	148.9	166.1	182.4
$U_3(-B, -I)/mV$	1.5	-17.2	-36.5	-55.2	-74.0	-92.4	-110.6	-128.5	-146.0	-163.3	-180.5
$U_4(-B, +I)/mV$	-0.03	18.4	37.4	56.4	75.0	93.4	111.6	129.4	147.0	164.2	180.8
U_H/mV	-0.3175	-19.025	-38	-56.775	-75.475	-93.925	-112.075	-129.925	-147.5	-164.75	-181.5
B/mT	0.452425	27.1099	54.14855	80.90221	107.549	133.8395	159.7026	185.1382	210.1819	234.7625	258.6306

拟合 B 与 I_M 的关系如下图：

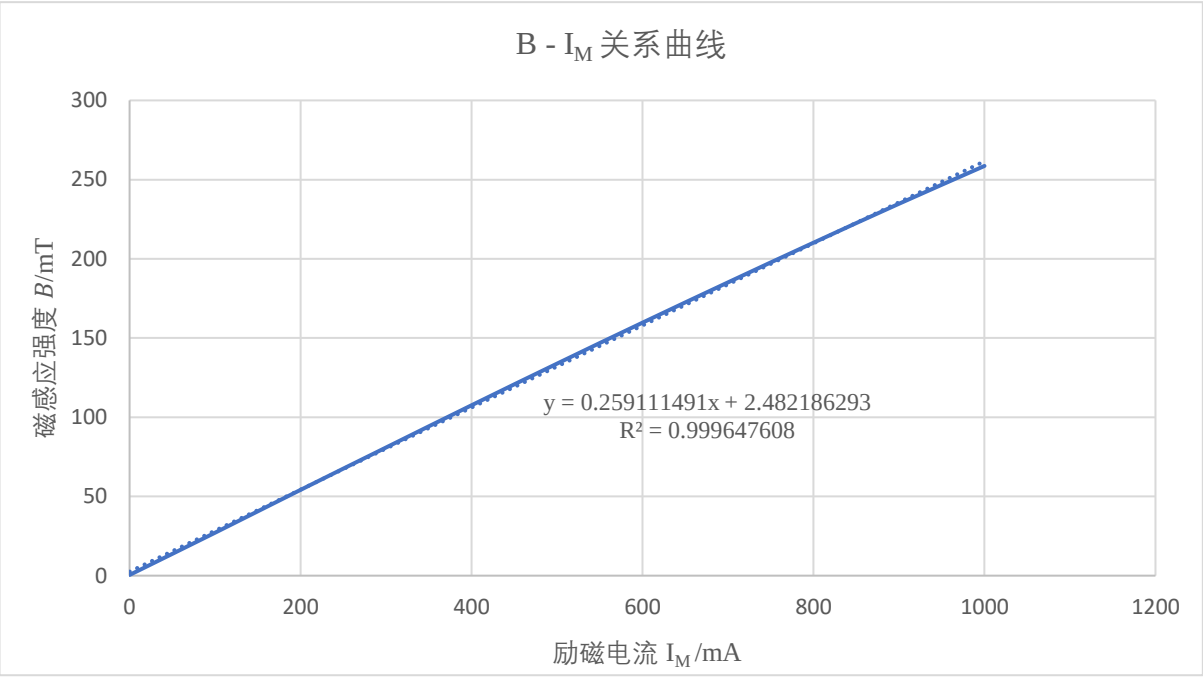


图 3 B - I_M 关系曲线

可认为 B 与 I_M 呈线性关系： $B = (0.2591I_M + 2.4822) \text{ mT}$ ， $R^2 = 0.999647608$ ，拟合效果很好。

1.4) 测量霍尔片载流子迁移率 μ ：

I_{34}/mA	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
U_{34}/mV	2.218	2.976	3.744	4.536	5.351	6.199	7.084	8.016

由公式：

$$\mu = \frac{v}{E} = \frac{v}{\frac{U}{l}} = \sigma \frac{v}{\frac{nevbd}{\sigma}} = \frac{\sigma}{ne} = \sigma R_H = \frac{R_H I_{34} l}{bd U_{CD}}$$

有:

$$\mu_1 = \frac{|-5.2633| \times 10^{-4} \times 3 \times 10^{-3} \times 300 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6} \times 2.218} = 0.7119 \text{ m}^2/(V \cdot S)$$

$$\mu_2 = \frac{|-5.2633| \times 10^{-4} \times 4 \times 10^{-3} \times 300 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6} \times 2.976} = 0.7074 \text{ m}^2/(V \cdot S)$$

$$\mu_3 = \frac{|-5.2633| \times 10^{-4} \times 5 \times 10^{-3} \times 300 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6} \times 3.744} = 0.7029 \text{ m}^2/(V \cdot S)$$

$$\mu_4 = \frac{|-5.2633| \times 10^{-4} \times 6 \times 10^{-3} \times 300 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6} \times 4.536} = 0.6962 \text{ m}^2/(V \cdot S)$$

$$\mu_5 = \frac{|-5.2633| \times 10^{-4} \times 7 \times 10^{-3} \times 300 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6} \times 5.351} = 0.6885 \text{ m}^2/(V \cdot S)$$

$$\mu_6 = \frac{|-5.2633| \times 10^{-4} \times 8 \times 10^{-3} \times 300 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6} \times 6.199} = 0.6792 \text{ m}^2/(V \cdot S)$$

$$\mu_7 = \frac{|-5.2633| \times 10^{-4} \times 9 \times 10^{-3} \times 300 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6} \times 7.084} = 0.6687 \text{ m}^2/(V \cdot S)$$

$$\mu_8 = \frac{|-5.2633| \times 10^{-4} \times 10 \times 10^{-3} \times 300 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6} \times 8.016} = 0.6566 \text{ m}^2/(V \cdot S)$$

$$\begin{aligned} \bar{\mu} &= \frac{(\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 + \mu_4 + \mu_5 + \mu_6 + \mu_7 + \mu_8)}{8} \\ &= \frac{(0.7119 + 0.7074 + 0.7029 + 0.6962 + 0.6885 + 0.6792 + 0.6687 + 0.6566)}{8} \\ &= 0.6889 \text{ m}^2/(V \cdot S) \end{aligned}$$

2) 磁电阻特性测量:

固定 $I = 1.50 \text{ mA}$,

由公式: $R(B) = \frac{U_{CD}}{I}$, $\Delta R = R(B) - R(0)$, $B = (0.2591I_M + 2.4822) \text{ mT}$,

处理数据得到下表:

I_M / mA	0	50	100	150	200	250	300
U_{CD}/V	0.604	0.615	0.647	0.694	0.750	0.806	0.842
$R(B)/\Omega$	402.6667	410.0000	431.3333	462.6667	500.0000	537.3333	561.3333
ΔR	0.0000	7.3333	28.6667	60.0000	97.3333	134.6667	158.6667
B/mT	2.4822	15.4372	28.3922	41.3472	54.3022	67.2572	80.2122
$\frac{\Delta R}{R(0)}$	0.0000	0.0182	0.0712	0.1490	0.2417	0.3344	0.3940

I_M / mA	350	400	500	600	700	800	900	1000
U_{CD}/V	0.868	0.891	0.932	0.972	1.007	1.041	1.075	1.109
$R(B)/\Omega$	578.6667	594.0000	621.3333	648.0000	671.3333	694.0000	716.6667	739.3333
ΔR	176.0000	191.3333	218.6667	245.3333	268.6667	291.3333	314.0000	336.6667
B/mT	93.1672	106.1222	132.0322	157.9422	183.8522	209.7622	235.6722	261.5822

$\frac{\Delta R}{R(0)}$	0.4371	0.4752	0.5430	0.6093	0.6672	0.7235	0.7798	0.8361
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

根据表格数据绘制磁电阻 $\frac{\Delta R}{R(0)}$ ~ 磁感应强度 B/mT 关系曲线如下：

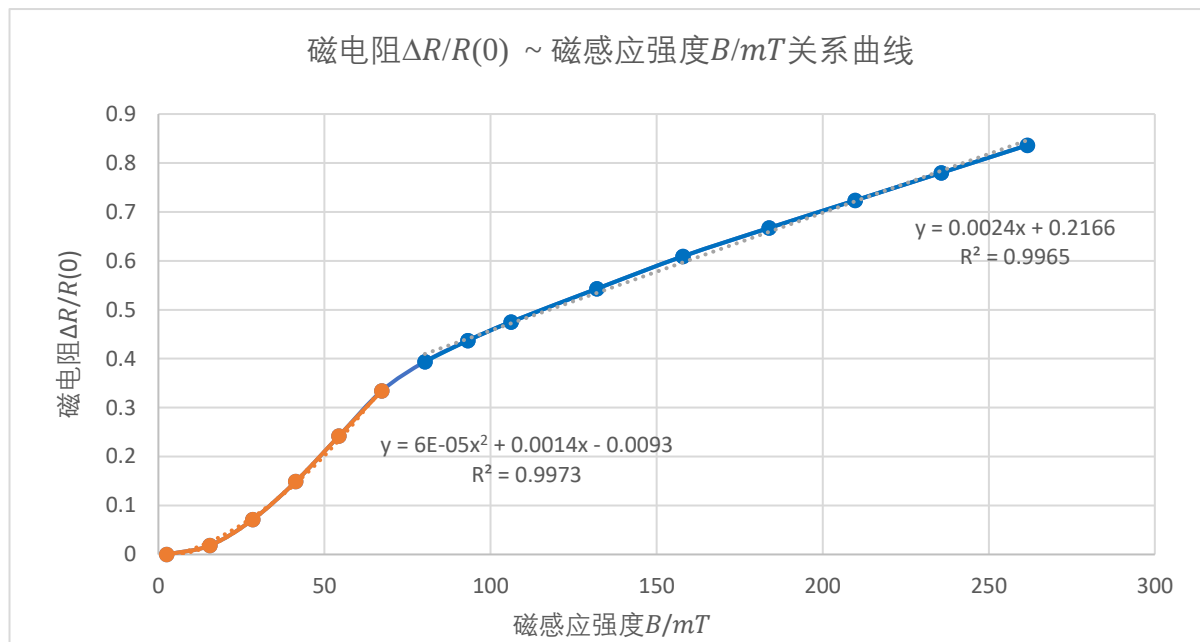


图 4 磁电阻 $\Delta R/R(0)$ ~ 磁感应强度 B/mT 关系曲线

如图所示，有：

取前 6 点进行二次回归分析，有 $\frac{\Delta R}{R(0)} = 6 \times 10^{-5}B^2 + 0.0014B - 0.0093$ ，相关系数 $R^2 = 0.9973$ ，相关程度很高，因此曲线前 2/5 部分近似于一个二次函数，曲线为抛物线。

取后 9 点进行线性回归分析，有 $\frac{\Delta R}{R(0)} = 0.0024B + 0.2166$ ，相关系数 $R^2 = 0.9965$ ，相关程度很高，因此曲线后半部分近似于一个一次函数，曲线为直线。实验数据与原理相符合，即在磁场较弱时，一般正常磁阻器件的 $\frac{\Delta R}{R(0)}$ 正比于 B ，而强磁场条件下 $\frac{\Delta R}{R(0)}$ 则为 B 的一次函数。

【实验总结】

在本次实验中，我们探索了霍尔效应及其相关现象。虽然实验电路相对简单，但却需要测量大量数据。在不充分预习的情况下，接线可能会花费较长时间。实验原理上，霍尔效应是我们早已熟悉的一种电磁现象，但实验中的副效应及其消除方法却是本次实验的重点。我们需要掌握副效应的产生原理，以及如何巧妙地设计实验电路来消除这些误差。

除了实验操作和原理的学习外，老师还向我们介绍了霍尔效应的历史，让我重新认识到物理实验对于理论推进的重要性。通过实验，我们不仅能够验证理论，还能够发现新的现象和规律，从而推动科学的发展。这次实验不仅增强了我们对电磁学的

理解，还加深了对物理学实验的重要性的认识。最后，再次感谢老师的精彩讲解与耐心指导，为我提供了宝贵的学习经验。这次实验不仅丰富了我的物理知识，也培养了我的实验技能，为未来的学术探索奠定了坚实的基础。

【原始数据记录】

2024 春物理实验 B(2)课程资料

附录：实验测量数据记录参考表格

实验题目：霍尔效应及电阻测量

姓名：杨礼谦，学号 222080914 实验组号：单二-丁，实验台号：15，实验日期 26/03/2024

一、测量霍尔片的参数：

霍尔片尺寸：长 $L=300\text{ }\mu\text{m}$ ，宽 $b=100\text{ }\mu\text{m}$ ，厚 $d=3\text{ }\mu\text{m}$

激励电流 $I_M=500\text{ mA}$ ，对应磁场 $B=133.5\text{ mT}$ ，霍尔片所在相对位置： $x=22.3\text{ mm}$ ， $y=29.2\text{ mm}$

I_H/mA	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
$U_1(+B,+I)$	-49.5	-71.2	-94.8	-118.7	-142.1	-165.8	-189.2
$U_2(+B,-I)$	47.5	71.3	94.9	118.6	142.3	165.9	189.7
$U_3(-B,-I)$	-46.5	-69.8	-93.0	-116.3	-139.4	-162.5	-185.4
$U_4(-B,+I)$	46.6	69.9	93.0	116.4	139.5	162.8	185.8
U_H/mV	-47.05	-70.55	-93.95	-117.5	-140.85	-164.25	-187.55

二、霍尔片的载流子类型为：电子 (报告中请画图解释)

三、标定电磁铁磁隙间磁场

霍尔片工作电流 $I_H=400\text{ mA}$

I_M/mA	0	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
$U_1(+B,+I)$	-1.5	-20.1	-38.7	-57.4	-76.0	-94.5	-112.7	-130.6	-148.1	-165.4	-182.3
$U_2(+B,-I)$	1.5	20.4	39.4	58.1	76.9	95.4	113.4	131.2	148.9	166.1	182.4
$U_3(-B,-I)$	1.5	-17.2	-36.5	-55.2	-74.0	-92.4	-110.6	-128.8	-146.0	-163.3	-180.5
$U_4(-B,+I)$	-0.03	18.4	37.4	56.4	75.0	93.4	111.6	129.4	147.0	164.2	180.8
U_H/mV	-1.0675	-19.05									

*四、测定磁极间隙中磁场分布 $B \sim x$

霍尔片工作电流 $I_H=$ _____ mA，励磁电流 $I_M=$ _____ mA，霍尔片所在相对位置： $y=$ _____ mm

x/mm	0.0	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	47.5	50.0
$U_1(+B,+I)$																
$U_2(+B,-I)$																
$U_3(-B,-I)$																
$U_4(-B,+I)$																
U_H/mV																

*五、霍尔片载流子迁移率 μ 测量

测量计算式推导：

$$\mu = \frac{v}{E} = \frac{v}{\frac{U}{d}} = \frac{v}{\frac{I}{bd}} = \frac{v}{\frac{nevd}{bd}} = \frac{d}{ne} = \sigma R_H$$

自拟表格记录数据：

工作电流 I_H / mA	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
电压 U_{H0} / V	2.218	2.976	3.744	4.536	5.351	6.199	7.080	8.016

六、磁电阻特性测量 $B \sim \Delta R / R(0)$ 磁阻片工作电流： $I_{CD} = 15$ mA，A、B 端是否短路？ 是 ☒ 否 ☐磁阻片所在相对位置： $x = 223$ mm， $y = 9.2$ mm数字万用表量程： $200\sqrt{}$

I_M / mA	0	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
U_{CD} / V	0.604	0.615	0.647	0.694	0.750	0.806	0.842	0.868	0.891	0.932	0.972	1.007	1.041	1.075	1.109
B / mT															
$R(B) / \Omega$															
$\Delta R / R(0)$															

文桂玲